



ISCAE

Année universitaire 2024-2025

CLASSES : RT2 – DI2 – IG2-IG2FP

MATIERE : théorie de graphes

Exercice1 :

Cinq étudiants A, B, C, D et E doivent passer certains examens parmi les suivants : M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 et M_6 . Les examens ne se tiennent qu'une seule fois. Chaque étudiant ne peut passer qu'un examen par jour. La liste des inscriptions aux examens est la suivante :

A	M_1, M_2, M_5
B	M_3, M_4
C	M_2, M_6
D	M_3, M_4, M_5
E	M_3, M_6

- 1) Construire un graphe illustrant cette situation. Préciser l'ensemble des sommets et la relation qui relie une arête à ses extrémités.
- 2) Quel est le type de ce graphe ?
- 3) Quel est le nombre minimal de jours nécessaires pour faire passer tous les examens ?

Exercice 2 :

On considère le graphe orienté $G = (V, E)$ tel que

$V = \{-1, 0, 2, 3, -4, 6, -2\}$, et $e = (x, y)$ si et seulement si $x + y > 0$

1. Construis ce graphe,
2. donner le degré de 2 et le degré de 6,
3. donner les sommets prédécesseurs de -4 et les sommets successeurs de 3,
4. donner un graphe partiel et un sous-graphe de ce graphe.

Exercice3 : Une suite d'entiers est graphique s'il existe un graphe simple dont les degrés des sommets correspondent à cette suite. Les suites suivantes sont-elles graphiques ?

- 1) $(5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2)$
- 2) $(6, 4, 2, 2, 1, 1, 0)$
- 3) $(4, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 0)$
- 4) $(5, 3, 2, 2, 1, 1, 0)$

Bonne Chance